

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Beneficio en el uso de datos privados del buró frente al uso de datos públicos del BCRA para scoring de riesgo crediticio

Autor:

Ing. Andrés Montes de Oca

Director:

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Paz Llamosas (pertenencia)

Codirector:

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

Lic. Mg. Erica Grinberg (UBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 27 de abril de 2026 y el 19 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	6
2. Identificación y análisis de los interesados	8
3. Propósito del proyecto	10
4. Alcance del proyecto	10
5. Supuestos del proyecto.	11
6. Requerimientos	12
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>)	13
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>)	13
8. Entregables principales del proyecto	15
9. Desglose del trabajo en tareas	15
10. Diagrama de Activity On Node.	16
10. Planificación de Sprints	17
11. Diagrama de Gantt	17
12. Presupuesto detallado del proyecto	18
11. Diagrama de Gantt (sprints)	20
12. Gobernanza de datos	20
11.1 Cumplimiento normativo	21
11.2 Ética en el uso de inteligencia artificial	21
13. Gestión de riesgos	22
14. Gestión de la calidad Sprint Review	23
15. Sprint Retrospective	24
15. Procesos de cierre	25

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Registros de cambios

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	27 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Acta de constitución del proyecto

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca
Buenos Aires, 27 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Andrés Montes de Oca que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Beneficio en el uso de datos privados del buró frente al uso de datos públicos del BCRA para scoring de riesgo crediticio” y consistirá en evaluar la mejora en la predicción de riesgo crediticio al integrar datos de un buró privado frente al uso exclusivo de datos públicos del BCRA. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de ~~XXX~~620 horas y un costo estimado de \$ ~~XXX~~, con fecha de inicio el 27 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Nombre del cliente
Empresa del cliente

Paz Llamosas
Director del Trabajo Final

./Figuras/logoFIUBA.pdf

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

En el ámbito de la gestión del riesgo crediticio, la correcta estimación de la probabilidad de default es un pilar fundamental para la sostenibilidad financiera. Tradicionalmente, los modelos de scoring han dependido de datos públicos y transaccionales, como los provistos por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien estos datos ofrecen un panorama regulatorio del endeudamiento, suelen carecer de la granularidad necesaria sobre el comportamiento histórico de pago en el ecosistema financiero no regulado y comercial.

El problema analítico central radica en determinar y cuantificar empíricamente si la integración de datos de comportamiento provenientes de burós de crédito privados aporta un valor predictivo incremental que justifique su costo de adquisición. El estado del arte en modelado predictivo indica que la utilización de algoritmos de ensamble (tales como Gradient Boosting o Random Forest) permite maximizar la capacidad de discriminación al capturar interacciones no lineales complejas entre estas múltiples fuentes de datos estructurados.

La propuesta de valor de este proyecto consiste en desarrollar, entrenar y evaluar rigurosamente modelos de ~~Machine Learning~~ machine learning para la clasificación de riesgo, contrastando el desempeño de un modelo base (entrenado exclusivamente con variables públicas del BCRA) contra un modelo extendido (enriquecido con features privadas del buró). La validación metodológica de esta hipótesis se centrará en la evaluación del poder de separación poblacional en distintos segmentos de riesgo, priorizando métricas de discriminación avanzadas, fundamentalmente la mejora porcentual del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) máximo.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

./Figuras/Modelado.png

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

2. Identificación y análisis de los interesados

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

~~En el desarrollo de modelos predictivos de riesgo crediticio, la correcta identificación de los interesados resulta imperativa para garantizar que los requerimientos analíticos y las métricas de *performance* se ajusten a la necesidad real del negocio. La propuesta de valor empírica de este proyecto exige una validación rigurosa por parte de los actores clave para contrastar el valor de la información de comportamiento del buró privado frente a los scores genéricos.~~

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Cuadro 1. Identificación de los interesados
Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	John Doe	Nueva Compañía Financiera	Responsable de Riesgo
Cliente Opositor	José Fi- nan- zas	Nueva Compañía Fi- nan- cie- ra	Responsable de Finanzas
Seguridad	Pepe Go- ver- nan- ce	Nueva Compañía Fi- nan- cie- ra	Responsable de Gobernanza de Datos
Responsable	Ing. Andrés Montes de Oca	FIUBA	Alumno Científico de Datos
Orientador	Paz Llamas	perpetua	Director del Trabajo Final
Opositores-Codirector	- Lic. Mg. Erica Grinberg	Nueva Compañía Financiera UBA	Sector de Finanzas / Presupuesto-Codirector del Trabajo Final

./Figuras/logoFIUBA.pdf

A continuación, se detallan las principales características y expectativas metodológicas de cada interesado clave con relación al proyecto:

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

- **Cliente (John Doe):** Es el responsable directo que aprobará los resultados y validará el entregable final. Su evaluación se centrará empíricamente en corroborar si el enriquecimiento algorítmico con datos privados aporta un incremento estadísticamente significativo en la métrica del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), justificando su viabilidad comercial frente a modelos puramente transaccionales.
- **Responsable (-):** Ejerce la autoridad operativa y analítica para gestionar el ciclo de vida del proyecto, abarcando desde la recolección e imputación de variables, hasta la calibración de los hiperparámetros de los algoritmos de ensamble y la contrastación rigurosa de las distribuciones poblacionales.
- **Orientador (-):** Como experto técnico, supervisará el rigor académico de la experimentación y el diseño algorítmico. Se encargará de asegurar la correcta partición de conjuntos de validación, previniendo sesgos o el sobreajuste (*overfitting*) en la comparación de las fuentes públicas y privadas.
- **Opositores (Sector de Finanzas / Presupuesto):** Representan al grupo interno de la entidad cliente que prioriza la reducción de costos operativos a corto plazo. Su oposición radica en considerar el proyecto financieramente oneroso, prefiriendo la utilización exclusiva de datos públicos del BCRA (CENDEU) por ser económicamente más viables, aun asumiendo un detrimento en la *performance* predictiva. El rigor de esta investigación deberá refutar empíricamente su postura, demostrando que la mejora en la capacidad de discriminación (medida a través del KS) compensa holgadamente el costo de adquisición de los datos de buró.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar y validar empíricamente un modelo predictivo de aprendizaje automático que cuantifique el valor analítico incremental de integrar datos de comportamiento provenientes de un buró de crédito privado frente a la utilización exclusiva de información pública transaccional del BCRA. Este esfuerzo metodológico busca optimizar las políticas de otorgamiento de crédito al maximizar la capacidad de discriminación poblacional, evaluada rigurosamente mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), proporcionando así la evidencia cuantitativa y objetiva necesaria para justificar económicamente la adquisición de fuentes de datos externas frente a las alternativas genéricas de bajo costo.

4. Alcance del proyecto

El presente proyecto se circunscribe empíricamente al desarrollo, calibración y validación *offline* de modelos predictivos de riesgo crediticio. El esfuerzo analítico se concentrará en cuantificar la mejora de la capacidad de discriminación poblacional, evaluada rigurosamente mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), al integrar fuentes del buró privado frente a los datos públicos del BCRA.

El proyecto incluye taxativamente:

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- Extracción, depuración y análisis exploratorio exhaustivo de las bases de datos transaccionales públicas (CENDEU) y del buró de crédito privado.

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

- Transformación de variables, imputación de valores faltantes e ingeniería de características (*feature engineering*) orientada a capturar el comportamiento financiero.
- Entrenamiento, optimización de hiperparámetros y validación cruzada utilizando algoritmos de ensamble predictivo.
- Evaluación metodológica y comparativa del desempeño predictivo entre el modelo base (datos públicos) y el modelo enriquecido (datos privados) segmentando por perfiles de riesgo.
- Estructuración de los métodos de transformación y modelos de forma tal que sean capaces de ser ejecutados en modalidad *batch* sobre un conjunto de usuarios.

El proyecto no incluye:

- El despliegue o integración (*deployment*) de los modelos algorítmicos en la arquitectura de servidores de producción de la entidad financiera.
- El desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI) o cuadros de mando interactivos para el usuario final.
- La ejecución del modelo predictivo de clasificación de riesgo en tiempo real (*real-time scoring*).
- La adquisición o integración de bases de datos de fuentes externas adicionales a las ya provistas para el estudio.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación empírica se supone que:

- Se dispondrá de acceso irrestricto, oportuno y continuo a las bases de datos históricas (tanto transaccionales públicas del CENDEU como de comportamiento del buró privado), asumiendo que las mismas poseen la profundidad temporal necesaria para capturar la ciclicidad del riesgo crediticio.
- Existe una relación matemática subyacente y capturable algorítmicamente entre las variables predictivas históricas seleccionadas y la probabilidad empírica de *default* de los perfiles analizados.
- Se contará con la infraestructura computacional adecuada (entornos de procesamiento distribuido o máquinas virtuales de alta capacidad) para entrenar, validar y optimizar los hiperparámetros de algoritmos de ensamble complejos sin enfrentar cuellos de botella de memoria.
- El entorno macroeconómico y el marco normativo del BCRA mantendrán un nivel de estabilidad razonable durante el período de estudio, garantizando que alteraciones exógenas extremas no distorsionen la evaluación comparativa del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS).

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- Se dispondrá del tiempo estipulado en la planificación y la continuidad operativa del Plan de proyecto del Trabajo Final Responsable del proyecto para abarcar todas las fases metodológicas del ciclo de vida de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de los datos, desde la depuración hasta la evaluación final del poder de separación poblacional.

6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. ~~Requerimientos funcionales:~~ **Requerimientos funcionales**

- 1.1. El sistema debe ~~...~~ entrenar y evaluar modelos predictivos de riesgo crediticio experimentando con distintos algoritmos, aislando el rendimiento del modelo base (datos públicos del BCRA) respecto al modelo enriquecido (datos privados del buró).
- 1.2. ~~Tal componente debe ...~~ El sistema debe predecir una variable objetivo (*target* o marca de incumplimiento) definida taxativamente como la ocurrencia de un atraso de pago superior a 90 días en el transcurso de los 12 meses posteriores al punto de observación.
- 1.3. El ~~usuario debe poder...~~ sistema debe calcular y reportar obligatoriamente el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) como métrica central para evaluar la capacidad del modelo para separar y discriminar las funciones de distribución de dos poblaciones mutuamente excluyentes: los buenos pagadores y los malos pagadores.
- 1.4. El cálculo de variables, la ingeniería de características (*feature engineering*) y la predicción del modelo deben estructurarse para ser ejecutados en modalidad *batch* sobre un conjunto dado de usuarios.

2. ~~Requerimientos de documentación:~~ **Requerimientos de datos a utilizar**

- 2.1. ~~Requerimiento 1.~~ Los datos transaccionales extraídos del buró privado y del BCRA deben abarcar un período histórico definido estrictamente como los 60 meses hacia atrás desde el punto de observación, y procesarse en entornos que garanticen su anonimato y confidencialidad.
- 2.2. ~~Requerimiento 2 (prioridad menor)~~ Cada usuario debe pertenecer de manera mutuamente excluyente a los conjuntos de entrenamiento, validación o prueba para evitar sesgos analíticos y filtración de información (*data leakage*).
- 2.3. El conjunto de datos crediticios utilizado para entrenar los algoritmos no debe ser compartido públicamente bajo ninguna circunstancia, respetando el marco normativo vigente.

3. ~~Requerimiento de testing:~~ **Requerimientos de documentación**

- 3.1. ~~Requerimientos de la interfaz:~~ Se debe redactar una memoria técnica detallando la optimización de hiperparámetros y el análisis exploratorio realizado sobre los conjuntos de datos.
- 3.2. ~~Requerimientos interoperabilidad:~~ Se debe elaborar un informe que demuestre empíricamente el incremento porcentual del estadístico KS, justificando de manera cuantitativa la capacidad predictiva de los datos privados del buró frente al modelo base del BCRA.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

3.3. ~~ete...~~ Se debe analizar y documentar la importancia predictiva de las variables independientes (*feature importance*) para garantizar la explicabilidad y transparencia del *scoring crediticio*.

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

~~Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.~~

~~Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.~~

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

~~!!!No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!~~ Para la ponderación de las historias de usuario se utilizarán tres criterios, cada uno con tres niveles posibles de calificación:

~~Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:~~ **Dificultad**

- ~~Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).~~ Baja: 1 punto
- ~~Ser específico: no dejar lugar a confusiones.~~ Media: 3 puntos
- ~~Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.~~ Alta: 5 puntos

Complejidad

- Baja: 2 puntos
- Media: 5 puntos
- Alta: 7 puntos

~~7. Historias de usuarios (*Product backlog*)~~

Incertidumbre

- Baja: 1 punto
- Media: 5 puntos
- Alta: 10 puntos

~~Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un~~ El puntaje final de cada historia de usuario será calculado como el número entero que representa el tamaño de la historia

./Figuras/logoFIUBA.pdf

~~comparada con otras historias de similar tipo, de la secuencia de Fibonacci más próximo mayor o igual a la suma de las calificaciones en los 3 criterios. A continuación, se detallan las historias agrupadas analíticamente por rol:~~

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

~~Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.~~ **Rol: Científico de Datos**

1. Como Científico de Datos quiero entrenar un modelo base con información pública del BCRA y un modelo enriquecido con información del buró privado para aislar y cuantificar el incremento del estadístico KS en la separación de buenos y malos pagadores. (5+7+5 = 17 → 21 puntos)
~~El formato propuesto es:-~~
2. Como Científico de Datos quiero ejecutar una validación cruzada en diferentes ventanas temporales (*Out-of-Time validation*) para asegurar que la estabilidad de las métricas de separación poblacional se mantenga constante y no sufra volatilidad a causa del sobreajuste algorítmico. (3+7+5 = 15 → 21 puntos)

Rol: Analista de Riesgos

3. ~~“Como rol quiero tal cosa para tal otra cosa.”~~ Como Analista de Riesgos quiero comparar empíricamente la capacidad de discriminación de ambos modelos a través de todos los deciles de riesgo, validando la consistencia predictiva en toda la distribución poblacional para justificar cuantitativamente la adquisición de datos de comportamiento no regulado. (3+5+5 = 13 → 13 puntos)
~~Story points: 8 (complejidad:-~~
4. Como Analista de Riesgos quiero evaluar la importancia de las variables independientes (*feature importance*) del modelo híbrido para comprender qué características del buró privado determinan el comportamiento crediticio y garantizar la interpretabilidad de la decisión algorítmica. (3, ~~dificultad: 2, incertidumbre:-~~ +5+1 = 9 → 13 puntos)
5. Como Analista de Riesgos quiero calcular el Índice de Estabilidad Poblacional (PSI) de las variables estructuradas del buró privado para garantizar que las distribuciones no sufran deriva de datos (*Data Drift*) temporal frente a la muestra base, asegurando la robustez y vigencia del modelo. (3+5+1 = 9 → 13 puntos)

Rol: Analista de Finanzas

6. Como Analista del Sector de Finanzas quiero evaluar las predicciones del modelo híbrido para aumentar la cantidad de usuarios aprobados manteniendo el mismo porcentaje de malos pagadores de la cartera actual (*estrategia de swap-in*), demostrando así la viabilidad comercial y operativa de la información externa. (3+5+1 = 9 → 13 puntos)

Rol: Gobernanza de Datos

7. Como Responsable del área de Gobernanza de Datos quiero validar los *pipelines* de preprocesamiento de características transaccionales para asegurar la anonimización de la información privada, certificando el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. (1+2+5 = 8 → 8 puntos)

./Figuras/logoFIUBA.pdf

8. Entregables principales del proyecto

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

~~Los entregables~~ Los entregables principales del proyecto son ~~(ejemplo):-~~

:

- ~~Manual de usuario.-~~
- ~~Diagrama de circuitos esquemáticos~~ Memoria técnica del Trabajo Final, documentando la fundamentación empírica, la ingeniería de características y la justificación matemática del incremento en el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) entre el modelo base (BCRA) y el modelo híbrido, omitiendo cualquier exposición de datos sensibles.
- ~~Código fuente del firmware.-~~
- ~~Diagrama de instalación~~ Informe ejecutivo orientado al Sector de Finanzas, detallando de forma clara y directa el beneficio comercial del proyecto. Este documento demostrará empíricamente cómo el uso de los datos del buró permite aumentar la cantidad de usuarios aprobados manteniendo constante el porcentaje de malos pagadores en la cartera.
- ~~Memoria del trabajo final.-~~
- ~~etc. ...~~ *Jupyter Notebooks* y *pipeline* de procesamiento de datos. El código fuente no será entregado bajo ningún formato; por políticas de confidencialidad, únicamente estará disponible de forma exclusiva en un repositorio institucional privado.

9. Desglose del trabajo en tareas

~~El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada.~~ A continuación se detalla la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), donde cada paquete de trabajo ha sido descompuesto en tareas técnicas de duración no mayor a 40 horas para garantizar un seguimiento riguroso. El esfuerzo total estimado para este proyecto de modelado predictivo es de 620 horas.

1. ~~Grupo de tareas 1 (suma h)~~ **Estudio de la temática y marco normativo (100 h)**
 - 1.1. ~~Tarea 1 (tantas h)~~ Lectura de bibliografía sobre modelos de ensamble aplicados a *scoring* crediticio (40 h).
 - 1.2. ~~Tarea 2 (tantas h)~~ Relevamiento del marco normativo (Ley 25.326) y pautas de gobernanza de datos para el anonimato (20 h).
 - 1.3. ~~Tarea 3 (tantas h)~~ Exploración documental de la estructura de diccionarios de variables del BCRA (CENDEU) y del buró privado (40 h).
2. ~~Grupo de tareas 2 (suma h)~~ **Definición de lineamientos del modelo (70 h)**
 - 2.1. ~~Tarea 1 (tantas h)~~ Formulación metodológica para la evaluación de la separación poblacional y umbrales del estadístico KS (40 h).
 - 2.2. ~~Tarea 2 (tantas h)~~

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- 2.3. ~~Tarea 3 (tantas h)~~ Validación y ajuste de la propuesta analítica y métricas de éxito con el Sector de Finanzas (30 h).

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

3. ~~Grupo de tareas 3 (suma h)~~ Obtención y preprocesamiento de datos (140 h)

- 3.1. ~~Tarea 1 (tantas h)~~ Desarrollo de la consulta estructurada para la extracción de la ventana de observación histórica de 60 meses (40 h).
- 3.2. ~~Tarea 2 (tantas h)~~ Integración de los datos tabulares públicos (BCRA) con los datos externos (buró privado) garantizando anonimato (40 h).
- 3.3. ~~Tarea 3 (tantas h)~~ Definición y etiquetado de la variable objetivo (*target*): atraso mayor a 90 días en la ventana de desempeño de 12 meses (30 h).
- 3.4. ~~Tarea 4 (tantas h)~~
- 3.5. ~~Tarea 5 (tantas h)~~ Limpieza exhaustiva de la muestra, tratamiento de valores nulos y filtrado de *outliers* (30 h).

~~Cantidad total de horas: tantas~~

4. Desarrollo algorítmico y evaluación (210 h)

- 4.1. Análisis exploratorio de datos (EDA) y cálculo de la divergencia de distribuciones (30 h).
~~¡Importante! la unidad-~~
- 4.2. Ingeniería de ~~horas es h~~ características (*feature engineering*) y selección iterativa de variables predictivas (40 h).
- 4.3. Partición de la muestra y entrenamiento secuencial del modelo base y el modelo enriquecido (40 h).
- 4.4. Cálculo del Índice de Estabilidad Poblacional (PSI) y evaluación del peso predictivo de variables (*feature importance*) (30 h).
- 4.5. Cálculo y ~~va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir "23hs"~~ análisis comparativo del incremento del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) en todos los deciles de riesgo (40 h).
- 4.6. Armado del *pipeline* definitivo para la productivización *batch* y estimación de viabilidad comercial (*swap-in*) (30 h).

~~Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h~~

5. Documentación y cierre del proyecto (100 h)

- 5.1. Redacción de la memoria técnica documentando la experimentación empírica (60 h).
~~De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración-~~
- 5.2. Elaboración del informe ejecutivo analítico orientado al área de presupuesto y finanzas (20 h).
- 5.3. Preparación del material audiovisual y simulacro para la defensa pública del trabajo (20 h).

10. ~~Diagrama de Activity On Node~~

~~Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior-~~

./Figuras/logoFIUBA.pdf

10. Planificación de Sprints

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

~~Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io ([https://draw.io](#)). Draw.io~~

~~Diagrama de Activity-on-Arrow.~~

~~Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi-críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.~~ Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

11. Diagrama de Gantt

~~Existen muchos programas y recursos online para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos~~

Consigna:

- ~~■ Planner~~
- ~~■ GanttProject~~ Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- ~~■ Trello + plugins. En el siguiente link hay un tutorial oficial:~~ Incluir estimación en horas para cada tarea.
- ~~■ Creately, herramienta online colaborativa.~~ Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- ~~■ Se puede hacer en latex con el paquete pgfgantt~~ Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

~~Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.~~ Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

~~Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS). Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea. Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.~~ Duración sugerida:

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda **planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.**

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

~~En la figura ??, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio. Importante:~~

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

~~Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.~~

~~Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor x_{unit} . Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.~~

~~Diagrama de gantt de ejemplo~~

~~Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).~~

~~12. Presupuesto detallado del proyecto~~

~~Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes: Conversión opcional de Story Points a horas:~~

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas. $1\text{ SP} \approx 2\text{ h}$ como referencia flexible.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas. Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

~~IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los COSTOS INDIRECTOS.~~

~~Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.~~

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Cuadro 2. [Formato sugerido](#) Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Descripción Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/-cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Descripción Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción	50 h / 34 SP	Alumno	0 %

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluir hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

11.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

11.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).
- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad Sprint Review

~~Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los~~ La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

~~Req-#~~ Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

./Figuras/logoFIUBA.pdf

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1 ÷ copiar acá el requerimiento con su correspondiente número	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la Estrella de la Retrospectiva, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ~~Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.~~ ¿Qué hacer más?
- ~~Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.~~ ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

~~Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.~~ **Objetivo:** reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas,

./Figuras/logoFIUBA.pdf

posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo,

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

~~Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.~~ Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

~~En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.~~
Formato sugerido:

~~15. Procesos de cierre~~

~~Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:-~~

~~Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:~~

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar. Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron: 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro. Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores: 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias